

Chapitre 3

Limites et continuité dans un espace vectoriel normé

Dans tout le chapitre, $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont des K -espaces vectoriels normés avec $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$.

3.1 Topologie dans les espaces vectoriels normés

Dans cette section, nous regroupons les résultats topologiques essentiels dans les espaces vectoriels normés qui seront utilisés dans ce chapitre. Ces notions comprennent les ensembles ouverts, fermés, la convergence des suites et la compacité.

3.1.1 Ensembles ouverts et fermés

Définition 1

Un sous-ensemble A de E est dit ouvert si, pour tout point $x \in A$, il existe un réel $\epsilon > 0$ tel que la boule ouverte $B(x, \epsilon) = \{y \in E \mid \|x - y\| < \epsilon\}$ soit contenue dans A .

Définition 2

Un sous-ensemble F de E est dit fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert, c'est-à-dire, si toute suite convergente de points de F a pour limite un point appartenant à F .

3.1.2 Voisinage

Définition 3

Un **voisinage** d'un point $a \in E$ est tout ensemble $V \subset E$ tel qu'il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $B(a, \varepsilon) \subset V$, où $B(a, \varepsilon)$ désigne la boule ouverte de centre a et de rayon ε .

3.1.3 Adhérence

Définition 4

Un élément $a \in E$ est adhérent à A si, pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

L'adhérence de A , notée $\overline{A}$, est l'ensemble des points adhérents à A .

3.2 Limites

Activité 3.2.1:

1. Montrer que si x et y sont des réels, on a :

$$2|xy| \leq x^2 + y^2.$$

2. Soit f l'application de $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Montrer que, pour tout $(x, y) \in A$, on a :

$$|f(x, y)| \leq 4\|(x, y)\|_2,$$

où $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$.

3. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\mu > 0$ tel que, pour tout $(x, y) \in A$ vérifiant $\|(x, y)\|_2 < \mu$, on ait : $|f(x, y)| < \varepsilon$.

Définition 5

Soient $f : X \subset E \rightarrow F$ et a un point adhérent à X . On dit que f tend vers $\ell \in F$ en a si :

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in X, \quad \|x - a\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F \leq \epsilon.$$

Cet élément ℓ est alors unique, et on note $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Exercice 1. Montrer que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ existe, alors cette limite est unique.

Exercice 2. La fonction suivante admet-elle une limite finie en $(0, 0)$?

$$f(x, y) = (x + y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

Proposition 1

Si N est une norme sur E , alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0_E} N(x) = 0.$$

Exercice 3. Montrer la proposition ci-dessus.

Exercice 4. Montre que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$, alors pour tout $\epsilon > 0$, $f^{-1}(B(l, \epsilon))$ contient une boule centrée en a de rayon > 0 .

Théorème 1

Soit $f : A \rightarrow G$ et $g : G \rightarrow F$, où $A \subset E$, G est un espace vectoriel normé, $a \in \overline{A}$ et $b \in G$. On suppose que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow b} g(y) = l.$$

Alors,

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l.$$

Exercice 5. Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2} \exp\left(-\frac{|y|}{x^2}\right) \quad \text{pour } x \neq 0,$$

et

$$g(x, y) = \frac{y}{x^2} \quad \text{pour } x \neq 0.$$

1. Calculer $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} g(x, y)$.
2. Calculer $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} f(x, y)$.

Définition 6

Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E . Un **chemin continu** dans A est une application continue $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ où $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

Théorème 2

Soit $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in \overline{A}$. Si f admet une limite l en a , alors pour tout chemin continu $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ tel que $\gamma(0) = a$, la limite suivante existe :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(\gamma(t)) = l.$$

Réciproque : Si pour deux chemins continus γ_1 et γ_2 passant par a on a :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} f(\gamma_2(t)),$$

alors f n'admet pas de limite en a .

Exercice 6. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

On suppose que la limite en $(0, 0)$ existe.

1. On pose $\gamma_1(x) = (x, 0)$. Calculer la limite de $f(\gamma_1(x))$ lorsque $x \rightarrow 0$.
2. On pose $\gamma_2(y) = (0, y)$. Calculer la limite de $f(\gamma_2(y))$ lorsque $y \rightarrow 0$.
3. Conclure sur l'existence de la limite de $f(x, y)$ en $(0, 0)$.

Exercice 7. Étudier la limite de la fonction suivante en $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \frac{2x^2 + 2y^3}{x^2 + y^2}.$$

Théorème 3

Soient $f, g, h : A \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in A$. Supposons que

$$\forall x \in A, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

et qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell = \lim_{x \rightarrow a} h(x).$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell.$$

Exercice 8. Calculer, si elle existe, la limite de la fonction

$$f(x, y) = (x - 2y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Proposition 2

Soit f une fonction de $D \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Soit $a = (a_1, a_2) \in D$. S'il existe un réel l indépendant de θ et une fonction $\varepsilon : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ qui tend vers 0 en 0 et telle que pour tout $r > 0$ tel que $(a_1 + r \cos(\theta), a_2 + r \sin(\theta)) \in D$, on a

$$|f(a_1 + r \cos(\theta), a_2 + r \sin(\theta)) - l| \leq \varepsilon(r).$$

Dans ce cas, on a

$$\lim_{(x, y) \rightarrow a} f(x, y) = l.$$

Exercice 9. Calculer la limite en $(0, 0)$ de la fonction $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$.

Définition 7

Soit $f : X \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point adhérent à X . On dit que f tend vers $+\infty$ en a si :

$$\forall M \in \mathbb{R}^+, \exists \eta > 0, \forall x \in X, \|x - a\|_E \leq \eta \implies f(x) \geq M.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Exercice 10. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Déterminez la limite suivante :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y).$$

Proposition 3

Soient f et g deux fonctions de $X \subset E \rightarrow F$ telles que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2.$$

Alors :

1. Pour tout couple de nombres réels α et β , la limite de la fonction $\alpha f + \beta g$ lorsque $x \rightarrow x_0$ existe et est égale à $\alpha l_1 + \beta l_2$.
2. La limite de la fonction fg quand $x \rightarrow x_0$ existe et elle est égale à $l_1 l_2$.
3. La limite de $\frac{f}{g}$, si $l_2 \neq 0$, lorsque $x \rightarrow x_0$ existe et est égale à $\frac{l_1}{l_2}$.

Exercice 11. Montrez la proposition ci-dessus.

Proposition 4

Soit $f : X \subset E \rightarrow F$, $\ell \in F$ et a un point adhérent à X . On a l'équivalence suivante :

- (i) $f(x) \rightarrow \ell$ lorsque $x \rightarrow a$.
- (ii) Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, si $x_n \rightarrow a$ alors $f(x_n) \rightarrow \ell$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 12. Montrez la proposition ci-dessus.

Exercice 13.

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$h(x, y) = \begin{cases} (x^2 + xy) \sin\left(\frac{1}{xy}\right) & \text{si } x \neq 0 \text{ et } y \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

1. Soit la suite (x_n) définie par $x_n = \left(1, \frac{1}{n\pi}\right)$. Calculer $\lim h(x_n)$.

2. Soit la suite (y_n) définie par $y_n = \left(1, \frac{2}{(4n+1)\pi}\right)$. Calculer $\lim h(y_n)$.
3. Conclure.

Théorème 4

Soit $f : A \subset E \rightarrow F$, avec F de dimension finie et a un point adhérent à A . On a l'équivalence suivante :

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i$,
- (ii) Pour tout $i = 1, \dots, p$, $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = \ell_i$.

3.3 Continuité

Définition 8

Soit $f : X \subset E \rightarrow F$, on dit que f est continue en $a \in X$ si $f(x) \rightarrow f(a)$ lorsque $x \rightarrow a$.

Exercice 14. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?

Définition 9

On dit que $f : X \subset E \rightarrow F$ est continue sur X si f est continue en tout point $a \in X$.

Théorème 5

Soient f et g deux fonctions continues de $X \subset E$ dans F , et $\lambda, \mu \in K$. Alors les fonctions $\lambda f + \mu g$ et fg sont continues sur X .

Remarque 1

Les fonctions continues de plusieurs variables possèdent les mêmes propriétés que les fonctions continues d'une seule variable. Les fonctions usuelles, telles que les polynômes, les fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques, sont continues sur leurs domaines de définition respectifs. La continuité des autres fonctions peut être établie en tant que somme, produit, composition ou quotient (lorsque le dénominateur ne s'annule pas) de fonctions continues.

Exercice 15. Montrer que la fonction $(x, y) \mapsto \ln(3 - x^2 - y^3)$ est continue sur son domaine de définition.

Exercice 16. Étudier la continuité de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = (x - 2y) \sin\left(\frac{1}{x - 2y}\right) \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

Exercice 17. Étudier la continuité de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \quad \text{et } f(0, 0) = 0.$$

Exercice 18. Démontrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 2x^2 + y^2 - 1 & \text{si } x^2 + y^2 > 1, \\ x^2 & \text{sinon,} \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 19. Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$h(x, y) = \begin{cases} (x^2 + xy) \sin\left(\frac{1}{xy}\right) & \text{si } x \neq 0 \text{ et } y \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

1. Étudier la continuité en $(0, 0)$ de la fonction h .
2. Étudier la continuité en $(0, 1)$ de la fonction h .
3. Étudier la continuité en $(1, 0)$ de la fonction h .

Définition 10

Soit $f : X \subset E \rightarrow F$ une fonction continue sur X , et $x_0 \notin X$.

Supposons que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ avec $\ell \in F$, alors la fonction définie par :

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in X; \\ \ell, & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$

est une fonction continue appelée le **prolongement par continuité** de f en x_0 .

Exercice 20. Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité en $(0, 0)$

$$f_1(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad f_2(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2},$$

$$f_3(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2}.$$

Proposition 5

Soit $f : A \subset E \rightarrow F$, avec F de dimension finie. Alors, f est continue si et seulement si ses fonctions coordonnées dans une base de F le sont.

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (\sin(xy), e^y, x - y)$. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2$ car ses fonctions composantes f_1, f_2 et f_3 sont continues. En effet :

- $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sin(xy)$ est continue car $g : (x, y) \mapsto xy$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}^2$, et $h : t \mapsto \sin t$ est continue sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $f_1 = h \circ g$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto e^y$ est continue car $f_2 = \exp \circ p_2$, où p_2 est la 2ème projection coordonnée, continue sur $\mathbb{R}^2$, et $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, f_2 est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- $f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}^2$.

Ainsi, f est continue sur $\mathbb{R}^2$ car ses composantes f_1, f_2 et f_3 sont continues.

3.4 Exercices avec solutions

Exercice 1

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x, y) = \frac{xy}{x + y}.$$

- On suppose que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$. Trouver $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.
- On suppose que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y < 0\}$.
 - On pose $x_n = \frac{1}{n}$ et $y_n = -\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n)$.
 - On pose $z_n = \frac{1}{n}$ et $t_n = -\frac{2}{n}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n, t_n)$.
 - Conclure sur l'existence de la limite de $f(x, y)$ en $(0, 0)$.

Solution :

- Soit $(x, y) \in A$.

On a $x > 0$ et $y > 0$.

Donc, $x = |x|$ et $y = |y|$. Alors,

$$|f(x, y)| = \frac{|x|}{|x| + |y|} |y|.$$

On a :

$$\begin{aligned} 0 \leq |y| &\implies |x| \leq |x| + |y| \\ &\implies 0 \leq \frac{|x|}{|x| + |y|} \leq 1 \\ &\implies 0 \leq \frac{|x|}{|x| + |y|} \cdot |y| \leq |y| \\ &\implies 0 \leq |f(x, y)| \leq |y|. \end{aligned}$$

On en déduit que $\forall (x, y) \in A, 0 \leq |f(x, y)| \leq |y|$. Or, $\lim_{y \rightarrow 0} |y| = 0$. Donc,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

2. (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n, t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{n^2}}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0.$
- (c) Supposons que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = l \in \mathbb{R}$. On a $(x_n, y_n) \in A, \forall n \in \mathbb{N}$ et $\lim(x_n, y_n) = 0$, alors $\lim f(x_n, y_n) = 0$, ce qui implique que $l = 0$.
D'autre part, on a $(z_n, t_n) \in A, \forall n \in \mathbb{N}$ et $\lim(z_n, t_n) = 0$, donc $\lim f(z_n, t_n) = 1$. Cela entraîne une contradiction, car cela impliquerait que $0 = 1$, ce qui est absurde. Par conséquent, la limite n'existe pas.

Exercice 2

Déterminer le domaine de définition pour chacune des fonctions suivantes, puis dire en le justifiant si elle admet ou non un prolongement continu sur $\mathbb{R}^2$:

1. $f(x, y) = \frac{x \cdot (\sin y - y)}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$; 0 si $(x, y) = (0, 0)$
2. $f(x, y) = \frac{y}{x^2} \exp\left(-\frac{|y|}{x^2}\right)$ pour $x \neq 0$

Solution :

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{x \cdot (\sin(y) - y)}{x^2 + y^2}, \quad \text{pour } (x, y) \neq (0, 0).$$

1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a $(x, y) \in D_f \iff x^2 + y^2 \neq 0$.
Or, $x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0$ et $y = 0$. Donc $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
On sait que le développement limité de la fonction sinus au voisinage de 0 est donné par :

$$\sin(y) = y - \frac{y^3}{6} + o(y^3), \quad \text{lorsque } y \rightarrow 0.$$

Pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$ dans un voisinage de $(0, 0)$, on a :

$$f(x, y) = \frac{x \cdot \left(y - \frac{y^3}{6} + o(y^3)\right)}{x^2 + y^2} = \frac{x \cdot y^3 \cdot \left(-\frac{1}{6} + o(1)\right)}{x^2 + y^2}.$$

En utilisant l'estimation suivante :

$$\left| \frac{x \cdot y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} |y| |x| \leq |y| |x|,$$

et comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| |x| = 0$ on en déduit que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

Enfin, comme on a :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{6} + o(1)\right) = -\frac{1}{6},$$

on conclut que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

De plus, comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$, on en déduit que f est continue en $(0,0)$. Puisque f est une composition et un produit de fonctions usuelles continues sur leurs domaines respectifs, f est prolongable par continuité sur $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. On a $(x,y) \in D_f \iff x \neq 0$. Donc

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$$

Supposons que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = l \in \mathbb{R}.$$

Calculons cette limite le long de deux directions différentes :

1. **Cas 1 :** Lorsque $y = 0$,

$$l = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0.$$

2. **Cas 2 :** Lorsque $y = x^2$,

$$l = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^2) = e^{-1}.$$

Ainsi, nous obtenons $l = 0$ et $l = e^{-1}$, ce qui est une contradiction (car $0 \neq e^{-1}$). Cela prouve que la limite n'existe pas, et donc, f n'est pas prolongeable de manière continue en $(0,0)$.

Remarque :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Considérons $(x,y) \in D_f$ et posons $t = \frac{y}{x^2}$. Lorsque $(x,y) \rightarrow (0,\alpha)$, on a $t \rightarrow +\infty$. Donc,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\alpha)} f(x,y) = \lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-t} = 0.$$

De même, soit $\alpha \in \mathbb{R}_-^*$. Considérons $(x,y) \in D_f$ et posons $t = \frac{y}{x^2}$. Lorsque $(x,y) \rightarrow (0,\alpha)$, on a $t \rightarrow -\infty$. Donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\alpha)} f(x,y) = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0.$$

Exercice 3

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Montrer la continuité de la restriction de g à toute droite passant par l'origine, mais la fonction g n'est pas continue en $(0,0)$.

Solution

Soit la fonction g définie par :

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Montrons que la restriction de g à toute droite passant par l'origine est continue, mais que g n'est pas continue en $(0, 0)$.

1. Continuité sur une droite passant par l'origine :

Soit une droite passant par l'origine d'équation $y = ax$, où a est une constante réelle. Substituons $y = ax$ dans l'expression de g :

$$g(x, ax) = \frac{x^2(ax)}{x^4 + (ax)^2} = \frac{ax^3}{x^4 + a^2x^2} = \frac{ax^3}{x^2(x^2 + a^2)} = \frac{ax}{x^2 + a^2}$$

Lorsque $x \rightarrow 0$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, ax) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{x^2 + a^2} = 0$$

Cela coïncide avec la valeur de $g(0, 0) = 0$, donc la fonction g est continue sur toute droite passant par l'origine.

2. Non-continuité en $(0, 0)$:

Pour montrer que g n'est pas continue en $(0, 0)$, considérons le chemin $y = x^2$. Substituons $y = x^2$ dans g :

$$g(x, x^2) = \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, en suivant le chemin $y = x^2$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, x^2) = \frac{1}{2}$$

Or, la valeur de $g(0, 0) = 0$. Puisque la limite dépend du chemin choisi, g n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

Conclusion : La fonction g est continue sur toute droite passant par l'origine, mais elle n'est pas continue en $(0, 0)$.